Intro: Was ist Künstliche Intelligenz?

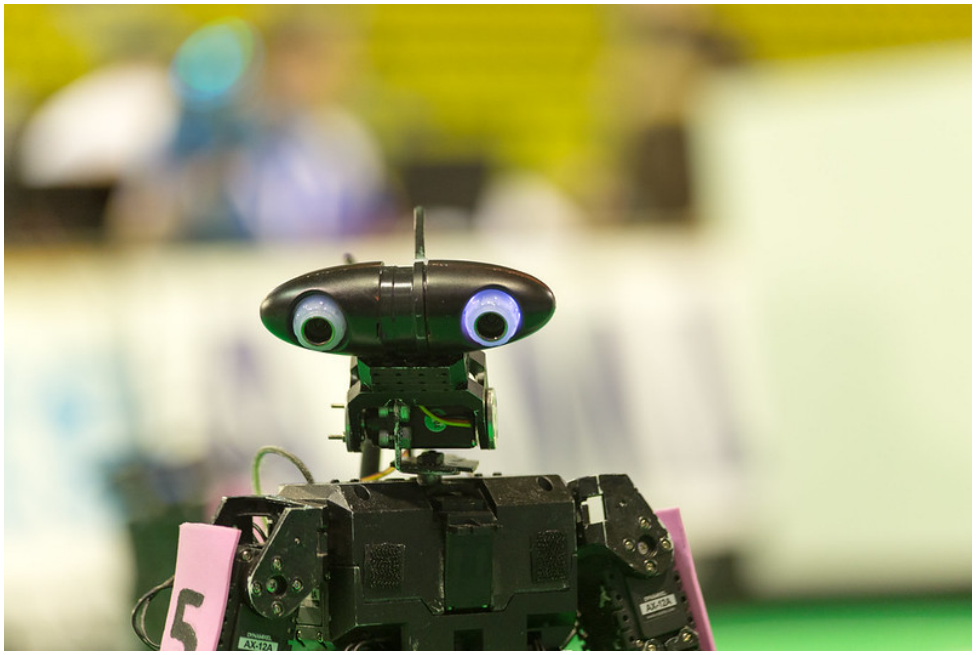
Carsten Gips (HSBI)

TL;DR
KI ist ein altes und modernes Forschungsgebiet, welches periodisch Hype-Zeiten erlebt hat und sich aktuell wieder in einer Hoch-Phase befindet. Wer heute "KI" sagt, meint meist Maschinelles Lernen oder (noch genauer) eine Form von *Deep Learning*. Dabei gibt es in der KI viele weitere Gebiete: Suche (Problemlösen), Spiele, Constraintprobleme, Entscheidungsbäume, …, um nur einige zu nennen.
Der *Turing-Test* (Alan Turin, 1950) hat gewissermaßen die modernen Zweige der KI begründet, u.a. *Wissensrepräsentation*, *Logisches Schließen*, *Maschinelles Lernen*, *Verarbeitung natürlicher Sprache*, *Computer Vision* und *Robotik*. Dabei ist zwischen *starker KI* und *schwacher KI* zu unterscheiden.
Häufig werden die Gebiete in einem Diagramm eingeordnet, wobei die x-Achse Verhalten vs. Denken und die y-Achse Rational vs. Menschlich aufspannen. So kann man beispielsweise Logik dem rationalen Denken zuordnen oder die Erforschung kognitiver Prozesse dem Quadranten menschliches Denken.
Wenn man sich die Geschichte der KI anschaut, beobachtet man bei fast allen Themen, dass sie in der Vergangenheit eine Hype-Phase erlebt haben und dabei die oft stark überzogenen Erwartungen enttäuscht haben und danach meist nur wenig Beachtung erfuhren. Nach einer Weile kamen die Themen wieder "auf die Tagesordnung", diesmal mit vernünftigen Erwartungen.
Videos

- VL Einführung

---

1 Was ist (künstliche) Intelligenz?



Quelle: AvB - RoboCup 2013 - Eindhoven by RoboCup2013 on Flickr.com (CC BY 2.0)

- Was ist (künstliche) Intelligenz?

- Ist Commander Data intelligent?
- Woran erkennen Sie das?

2 Definition Intelligenz

> Intelligenz (von lat. *intellegere* "verstehen", wörtlich "wählen zwischen …" von lat. *inter* "zwischen" und *legere* "lesen, wählen") ist in der Psychologie ein Sammelbegriff für die **kognitive Leistungsfähigkeit** des Menschen. Da einzelne kognitive Fähigkeiten unterschiedlich stark ausgeprägt sein können und keine Einigkeit besteht, wie diese zu bestimmen und zu unterscheiden sind, gibt es **keine allgemeingültige Definition der Intelligenz**.
>
> Quelle: "Intelligenz" by Cumtempore and others on Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Das ist spannend: Es gibt keine allgemeingültige Definition für den Begriff "Intelligenz". Damit wird es schwierig, auch "Künstliche Intelligenz" zu definieren …

Aber wir können aus dieser Definition auf Wikipedia mitnehmen, dass es um kognitive Fähigkeiten geht. Verstehen und im weiteren Sinne Denken sind bereits im Begriff enthalten und damit auch Teil der kognitiven Fähigkeiten.

Schauen wir uns nun noch die Definition von "kognitiven Fähigkeiten" genauer an.

> Zu den **kognitiven Fähigkeiten** eines Menschen zählen die **Wahrnehmung**, die Aufmerksamkeit, die Erinnerung, das **Lernen**, das **Problemlösen**, die Kreativität, das **Planen**, die Orientierung, die Imagination, die **Argumentation**, die Introspektion, der Wille, das Glauben und einige mehr. Auch Emotionen haben einen wesentlichen kognitiven Anteil.
>
> Quelle: "Kognition" by Arbraxan and others on Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Zu den kognitiven Fähigkeiten und damit zur Intelligenz zählen also eine Reihe von Fähigkeiten, die man Menschen im allgemeinen zuschreibt. Lernen und Problemlösen und Planen sind Dinge, die vermutlich jeder direkt mit dem Begriff Intelligenz verbindet. Interessanterweise gehören auf auch Aufmerksamkeit und Wahrnehmung und Orientierung mit dazu – Fähigkeiten, die beispielsweise in der Robotik sehr wichtig sind. Kreativität und Vorstellung zählen aber auch mit in den Bereich der kognitiven Fähigkeiten und damit zum Begriff Intelligenz. In der KI werden diese Gebiete zunehmend interessant, etwa beim Komponieren von Musik und beim Erzeugen von Bildern oder Texten. Mit Emotionen beschäftigt sich die KI-Forschung aktuell nur am Rande, etwa bei der Erkennung von Emotionen in Texten. Andere Gebiete der kognitiven Fähigkeiten wie Glaube und Wille spielen derzeit keine Rolle in der KI.

3 Versuch einer Definition für "KI"

> Ziel der KI ist es, Maschinen zu entwickeln, die sich verhalten, als verfügten sie über Intelligenz.

> – John McCarthy (1955)

Einwand: Braitenberg-Vehikel zeigen so etwas wie "intelligentes" Verhalten, sind aber noch lange nicht intelligent! Bezieht sich nur auf *Verhalten*!

> KI ist die Fähigkeit digitaler Computer oder computergesteuerter Roboter, Aufgaben zu lösen, die normalerweise mit den höheren intellektuellen Verarbeitungsfähigkeiten von Menschen in Verbindung gebracht werden …
>
> – Encyclopedia Britannica

Einwand: Dann wäre aber auch Auswendig-Lernen oder das Multiplizieren langer Zahlen als intelligent zu betrachten! Bezieht sich vor allem auf "*Denken*"!

> Artificial Intelligence is the study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better.
>
> – Elaine Rich ("Artificial Intelligence", McGraw-Hill, 1983)

Quelle: nach (Ertel 2017, pp. 1-3)

Dazu gehört auch

- Anpassung an sich verändernde Situationen
- Erkennung von Bildern und Gesichtern und Emotionen
- Erkennung von Sprache
- Umgang mit kontextbehafteten, unvollständigen Informationen
- Ausräumen von Geschirrspülern ;-)
- Über Emotionen und Empathie verfügen

KI-Grundverordnung der EU

Die EU hat am 13. Juni 2024 die sogenannte “KI-Verordnung” verabschiedet (“VERORDNUNG (EU) 2024/1689 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES”, Document 32024R1689: Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 300/2008, (EU) Nr. 167/2013, (EU) Nr. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 und (EU) 2019/2144 sowie der Richtlinien 2014/90/EU, (EU) 2016/797 und (EU) 2020/1828 (Verordnung über künstliche Intelligenz) (Text von Bedeutung für den EWR)).

Dort finden Sie unter Artikel 3 “Begriffsbestimmungen” unter Absatz 1 eine Begriffsdefinition. Ein “KI-System” wird darin als ein maschinengestütztes System definiert, in irgendeiner Art für einen autonomen Betrieb ausgelegt ist und eine gewisse Anpassungsfähigkeit haben kann. Zusätzlich soll das “KI-System” aus den Eingaben Vorhersagen und Entscheidungen zu treffen oder auch Inhalte erzeugen und mit der physischen oder digitalen Umwelt interagieren können.

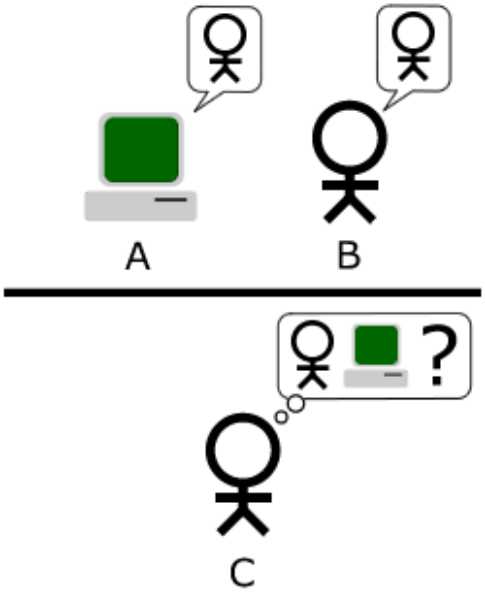
Quelle: VERORDNUNG (EU) 2024/1689 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES, Art. 3 Abs. 1

Interessant ist, dass dabei nicht explizit auf Softwaresysteme eingegangen wird. Später im Text finden sich Hinweise, dass sich ein KI-System vermutlich als Software repräsentiert, auch kommen Modelle und Daten vor. Bei den Modellen kommt der Begriff des Lernens vor, in allen derzeit üblichen Varianten (überwachtes Lernen, unüberwachtes Lernen, Reinforcement Learning). Große Teile des Dokuments beschäftigen sich mit weitreichenden Bestimmungen für Akteure, die ein KI-System zur Verfügung stellen wollen.

Lesen Sie selbst: VERORDNUNG (EU) 2024/1689 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES.

4 Alan Turing 1950: Turing-Test (begründet Zweige der KI)

- Wann verhält sich eine Maschine intelligent?



Quelle: Turing Test version 3.png by Bilby on Wikimedia Commons (Public Domain)

Zum Bestehen des Turing-Tests ist (u.a.) erforderlich:

- *Wissensrepräsentation*: Speichern des gesammelten Wissens **=> Wissensbasierte Systeme**
- *Logisches Schließen*: Beantworten von Fragen mit Hilfe des vorhandenen Wissens **=> Logik, Resolution**
- *Maschinelles Lernen*: Anpassung an veränderliches Umfeld **=> Musteranalyse und Mustererkennung und Mustervorhersage**
- *Verarbeitung natürlicher Sprache*: Erfolgreiche Kommunikation, beispielsweise in Englisch **=> NLP**

"Totaler Turing-Test": zusätzlich **Computer Vision** (Erkennen von Objekten) und **Robotik** (Manipulation von Objekten)

Damit begründet der Turing-Test die Gebiete der KI.

Problem: Der Turing-Test ist nicht reproduzierbar, nicht konstruktiv und nicht mathematisch analysierbar … Außerdem wird durch den Turing-Test im Wesentlichen nur Funktionalität geprüft, nicht ob Intention oder Bewusstsein vorhanden ist.

5 Starke vs. schwache KI

5.1 "Schwache KI"

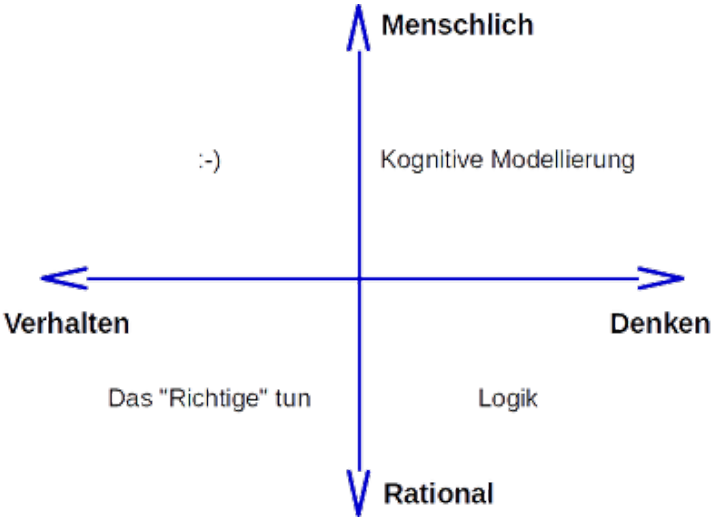
- Simulation intelligenten Verhaltens
- Lösung konkreter Probleme
- Adaptives Verhalten ("Lernen")
- Umgang mit Unsicherheit und unvollständigen Informationen

5.2 “Starke KI”

- Eigenschaften der “schwachen KI”
- Intelligenz nach menschlichen Maßstäben (auf “Augenhöhe”)
- Bewusstsein
- Emotionen (?)
- Empathie

Frage
Wie würden Sie Systeme wie ChatGPT einordnen? Woran machen Sie das fest?

6 Typische Ansätze in der KI



Untersuchung von

- Verhalten vs. Denken
- Rational vs. menschlich

Motivation dabei

- Menschliche Intelligenz verstehen
- Intelligente/intelligent wirkende Systeme bauen

Damit erhält man vier Kombinationen:

- Menschliches Denken
- Rationales Denken
- Rationales Verhalten
- Menschliches Verhalten

6.1 Menschliches Denken: Kognitive Modellierung

- Welche kognitiven Fähigkeiten sind für intelligentes Verhalten nötig? Wie laufen Denkprozesse im Gehirn ab?
- Erfordert Theorien über interne Aktivitäten des Gehirns
- Ansätze:
  - top-down: Vorhersage und Test von menschlichem Verhalten
  - bottom-up: Auswertung neurobiologischer Daten
- Wissenschaftszweige: Kognitionswissenschaft (Verbindung der Computermodelle der KI mit den Experimenten und Theorien der Psychologie), Neurobiologie/-informatik

Neuronale bzw. Konnektionistische KI
Die Schule der sogenannten "**Neuronalen bzw. Konnektionistischen KI**" verfolgt den Ansatz, die biologischen Prozesse im Gehirn zu verstehen und nachzubauen (bottom-up Ansatz) und auf reale Probleme anzuwenden.
Dank massiver Rechenleistung, riesigen Datenmengen und geeigneten Modellen (Deep Learning) kann diese Tradition aktuell große Erfolge vorzeigen.

6.2 Rationales Denken: Aristoteles: Was sind korrekte Argumente und Denkprozesse? => Wie sollen wir denken?

Beispiel:

```
Fakt: Sokrates ist ein Mensch.
Fakt: Alle Menschen sind sterblich.
Folgerung: Sokrates ist sterblich.
```

- Formalisierte Problembeschreibung
- Problemlösung durch *logische Prozesse*
- Verbindung von moderner KI zur Mathematik und Philosophie

Symbolische KI
Die Schule der sogenannten "**Symbolische KI**" verfolgt den top-down-Ansatz, mit Hilfe formaler Beweise Schlüsse zu ziehen und damit Fragen zu beantworten bzw. Probleme zu lösen. Dabei wird die betrachtete "Welt", also Gedanken, Konzepte und Beziehungen zwischen Objekten durch Symbole und Formeln repräsentiert, ähnlich der Art und Weise, wie Menschen logisch denken und kommunizieren.
Das Hauptproblem dieser Tradition liegt im Aufwand bei der geeigneten Formalisierung der realen Welt.

6.3 Rationales Verhalten: Das "Richtige" tun

- Das "Richtige": Verhalten zum Erzielen des besten (erwarteten) Ergebnisses (unter Berücksichtigung der verfügbaren Informationen)

Ein System ist rational, wenn es das seinen Kenntnissen nach "Richtige" macht.

- Denken ist nicht unbedingt notwendig (zb. Reflexe können auch rationales Verhalten sein)
- Interessant: "richtige" Handlung unter unvollständigen/unsicheren Informationen

Statistische KI
Die Schule der sogenannten "**Statistischen KI**" verfolgt einen Ansatz, der sich stark auf statistische Methoden und Modelle stützt, um Muster in Daten zu erkennen und Entscheidungen zu treffen, also um aus großen Datenmengen Erkenntnisse zu gewinnen und Vorhersagen zu treffen.
Aus der Analyse von Datenpunkten und deren Merkmalen werden Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Ereignisse berechnet, beispielsweise in Regressionsanalysen, Klassifizierungsverfahren oder Zeitreihenanalysen.
Diese Tradition spielt eine zentrale Rolle in zahlreichen Anwendungsbereichen wie Gesundheitswesen, Finanzen, Marketing und vielen weiteren.

6.4 Menschliches Verhalten: Na ja, Sie wissen schon ;-)

7 Modelle, Lernen und Vorhersagen

In der Informatik allgemein und auch in der KI versuchen wir, Probleme der realen Welt mit Hilfe von künstlichen Systemen (Algorithmen, Software) zu lösen. Dafür brauchen wir zunächst ein abstraktes mathematisches **Modell** der Welt, in der wir uns bewegen. Das Modell sollte alle für das zu lösende Problem relevanten Aspekte der Welt repräsentieren - und möglichst nicht mehr als diese, um unnötige Komplexität zu vermeiden. Es kommt häufig vor, dass selbst die relevanten Aspekte zu umfangreich oder teilweise sogar unbekannt sind und nicht vollständig dargestellt werden können. Modelle stellen also eine Abstraktion der echten Welt dar und sind *verlustbehaftet*. Es gibt viele verschiedene Modelle.

Beispiel: Wir möchten von Bielefeld nach Minden fahren. Neben den offensichtlichen Parametern (Womit wollen wir fahren? Wo genau ist der Startpunkt, wo genau der Zielpunkt? Wann wollen wir fahren?) spielen in der realen Welt unendlich viele Aspekte eine Rolle: Farben, Gerüche, Licht, Beschaffenheit der einzelnen Straßen, exakte Positionen auf der Straße/im Ort … Sind diese wirklich relevant für dieses Problem? Am Ende wird es wichtig sein, eine abstrakte Darstellung zu finden, die irgendwie die Städte und Dörfer repräsentiert und die Verbindungen dazwischen. Und vermutlich muss ich wissen, wie lang die Strecken jeweils sind (oder wie lange ich brauche oder wieviel Geld mich das Abfahren kostet). Es scheint also so zu sein, dass eine Abstraktion des Problems als *Graph* sinnvoll ist: Die Knoten entsprechen den Orten, die Kanten den Straßen (oder Bahnlinien o.ä.). An den Kanten sind Kosten annotiert (Kilometer, Zeit, …). Damit ignorieren wir die Komplexität der realen Welt und fokussieren uns auf die Aspekte, die zur Lösung des Problems wichtig sind. Behalten Sie im Gedächtnis, dass unser Modell verlustbehaftet ist und wir damit tatsächlich nur das Wegeproblem lösen können! Wenn wir Wege vergessen haben oder falsch bewertet haben, wird unser Algorithmus später möglicherweise nicht die gewünschte Lösung finden! Wir schauen uns das Thema Modellierung am Beispiel des Problemlösens und insbesondere für Suchprobleme in der Lektion Problemlösen noch genauer an.

Ein Modell kann Parameter haben. Im obigen Beispiel wären dies die Werte an den Kanten. Es kann sein, dass

diese Werte nicht im Vorfeld bekannt sind, sondern aus einem Datensatz extrahiert werden müssen. Dies nennt man **Lernen**: Das Modell wird (besser gesagt: die Parameter des Modells werden) an das Problem angepasst. Dafür gibt es unterschiedliche Algorithmen. In der Regel benötigt man ein Ziel für den Adaptionsprozess: eine sogenannte Ziel- oder Kostenfunktion. Anpassen der Modellparameter mit Hilfe von Daten und einer Zielfunktion bedeutet auch, dass man das Ziel möglicherweise nie zu 100% erreicht, sondern nur in die Nähe kommt. Je nach Problem kann man auch nur eine Modellfamilie vorgeben und den konkreten Aufbau des Modells im Trainingsprozess erarbeiten lassen.

Wichtig: Lernen bietet sich immer dann an, wenn eine analytische Lösung nicht möglich ist (fehlende Informationen, Komplexität des Problems). Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch: Wenn eine analytische Lösung bekannt ist (oder zu finden ist), dann gibt es keinen Grund für den Einsatz von adaptiven Systemen!

Mit dem Modell der Welt kann nun das Problem gelöst werden. Dazu wird das Modell mit Daten versorgt (im obigen Beispiel: Start und Ziel) und ein passender Algorithmus kann auf dem Modell die Lösung berechnen. Dies kann eine **Vorhersage** sein, welchen Weg ich nehmen soll, wie lange es dauern wird, welchen Spielzug ich als nächstes machen sollte, ob in einem Bild eine Katze zu sehen ist, … Es könnte aber auch im Fall von sogenannten *generativen Modellen* ein erzeugter Text oder ein erzeugtes Bild sein.

Hinweis: In manchen Quellen wird dieser Vorgang auch “Inferenz” genannt. Da dieser Begriff aus der Logik stammt und mit bestimmten Prozessen zur Schlussfolgerung verbunden ist, möchte ich in diesem Skript diesen Begriff nicht für das Generieren einer Vorhersage nutzen.

8 Modellkomplexität

In der KI werden sehr unterschiedliche Modelle betrachtet, die auch eine sehr unterschiedliche Komplexität aufweisen.

Besonders einfache Modelle sind Modelle, die für einen Input direkt einen Output berechnen. Für jeden Input wird eine feste Berechnung durchgeführt, es erfolgt kein Backtracking und es gibt keine (inneren) Zustände. Dies ähnelt dem reflexartigen Verhalten in biologischen Vorbildern, weshalb diese Modell oft auch “*reflex-based models*” genannt werden. In diese Kategorie fallen beispielsweise lineare Regression und das Perzeptron, aber auch Modelle mit vielen Parametern wie ein Multilagen-Perzeptron (MLP) oder die daraus abgeleiteten Deep Neural Networks.

In der nächst komplexeren Stufe haben die Modelle einen internen Zustand (“*state-based models*”). Darüber wird ein Zustand der betrachteten Welt modelliert. Zwischen den Zuständen gibt es Übergänge (sogenannte Aktionen), so dass sich hier ein Graph aufspannt (der sogenannte Problemgraph, vgl. Problemlösen). In diese Klasse fallen die typischen Suchprobleme (wie Breitensuche, Tiefensuche, A*), aber auch Spiele mit Zufallskomponente oder mit gegnerischen Mitspielern.

Noch eine Stufe komplexer sind Modelle mit Variablen (“*variable-based models*”). Während es bei den zustandsbasierten Modellen immer (auch) um den Weg zwischen den Zuständen geht und damit um eine prozedurale Beschreibung, wie von einem Startzustand zu einem Zielzustand zu gelangen ist, steht bei Modellen mit Variablen nur die Lösung im Vordergrund: Das Modell enthält verschiedene Variablen, denen ein passender Wert aus einem Wertebereich zugeordnet werden muss. Wie diese Belegung entsteht, ist am Ende nicht mehr so interessant. Denken Sie beispielsweise an ein Sudoku oder die Erstellung eines Stundenplans. Die Variablen sind

entsprechend die einzelnen Felder, gesucht ist eine insgesamt korrekte Belegung aller Felder. In diese Klasse fallen Constraint Satisfaction Probleme (CSP), aber auch Bayes'sche Netze und die sogenannte "lokale Suche".

Auf der höchsten Komplexitätsstufe stehen logische Modelle. Hier wird Wissen über die Welt in Form von Fakten und Regeln modelliert, und über eine entsprechende Anfrage wird daraus mit Hilfe von formal definierten Beweisen eine korrekte Antwort generiert. Dies nennt man auch "*Inferenz*". Hier kommt beispielsweise das Prädikatenkalkül zum Einsatz oder die Programmiersprache Prolog.

9 Kurzer Geschichtsüberblick – Wichtigste Meilensteine

- 1943: McCulloch/Pitts: binäres Modell eines Neurons
- 1950: Turing-Test
- 1956: Dartmouth Workshop (Minsky, McCarthy, …) – McCarthy schlägt den Begriff "Artificial Intelligence" vor
- 1960er: Symbolische KI (Theorembeweiser), Blockwelt, LISP
- 1970er: Wissensbasierte System (Expertensysteme)
- 1980er: zunächst kommerzieller Erfolg der Expertensysteme, später Niedergang ("KI-Eiszeit"); Zuwendung zu Neuronalen Netzen
- 1990er: Formalisierung der KI-Methoden, Einführung probabilistischer Methoden (Bayes'sches Schließen), verstärkte mathematische Fundierung
- heute: friedliche Koexistenz verschiedener Paradigmen und Methoden; Rückkehr zu "Human-Level AI" (McCarthy, Minsky, Nilsson, Winston); Rückkehr zu Neuronalen Netzen (CNN/RNN)

Siehe auch Abbildung 1.3 in (Ertel 2017, 8) …

10 Wrap-Up

- Definition von "Intelligenz" nicht ganz einfach
- Dimensionen: Denken vs. Verhalten, menschlich vs. rational
- Ziele der KI: Verständnis menschlicher Fähigkeiten, Übertragen auf künstliche Systeme

Schauen Sie sich zur Einführung auch gern das YouTube-Video Overview Artificial Intelligence Course | Stanford CS221 an. (Vorsicht: Das ist recht lang.)

11 Zum Nachlesen

- Russell und Norvig (2020): Kapitel 1: Introduction
- Ertel (2017): Kapitel 1: Introduction

Lernziele

- k1: Aspekte, die zur Intelligenz gerechnet werden
- k1: Turing-Test: Aufbau, Gebiete, Kritik
- k1: Gebiete der KI sowie deren Zielsetzung
- k1: Starke vs. schwache KI
- k1: Wichtige Strömungen in der KI und ihre zeitliche Einordnung

Quizzes

- Selbsttest KI Einführung (ILIAS)

Quellen

Ertel, W. 2017. *Introduction to Artificial Intelligence*. 2nd edition. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-58487-4.
Russell, S., und P. Norvig. 2020. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4th Edition. Pearson. http://aima.cs.berkeley.edu.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Exceptions:

- Turing Test version 3.png by Bilby on Wikimedia Commons (Public Domain)
- “Intelligenz” by Cumtempore and others on Wikipedia (CC BY-SA 3.0)
- VERORDNUNG (EU) 2024/1689 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES, Art. 3 Abs. 1
- AvB - RoboCup 2013 - Eindhoven by RoboCup2013 on Flickr.com (CC BY 2.0)
- nach (Ertel 2017, pp. 1-3)
- “Kognition” by Arbraxan and others on Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

> **Last modified:** 8e3127b (lecture: replace remaining hugo shortcodes (Intro1), 2025-07-25)